UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

Modelado y Desarrollo de Aplicaciones · CIIN1322P

GUÍA DE LABORATORIO — TEMA N.° 2

Elicitación, análisis y priorización de requisitos con stakeholders

Caso de estudio: AgroVerde S.A.C.

Integrantes	Código UPN
Pablo Marcelino Blas Campomanes	N00493608
David Ruiz Pérez	N00469228
Dayron Michelle Yangali Machado	N00470550
Orlando Valentino Ravenna Soriano	N00488189

Docente: Jorge Luis Cordova Lopez

Versión del entregable: v1.0-lab2 · Fecha: 25/10/2026

1. Objetivo

Levantar, analizar y priorizar los requisitos de un sistema de trazabilidad de lotes para AgroVerde S.A.C. aplicando entrevista, encuesta y prototipo de baja fidelidad; clasificar a los stakeholders, consolidar un SRS breve (IEEE 29148), registrar y resolver los conflictos detectados y acordar un alcance viable dentro de las restricciones del proyecto (presupuesto de S/ 80 000, conectividad limitada, Ley N.° 29733 y personal con alfabetización digital básica).

Las necesidades y conflictos provienen de la Reunión 1 y de la entrevista estructurada documentadas en el expediente (Avance 1–2).

2. Procedimiento

Paso 1. Objetivo de elicitación y guion

Objetivo de elicitación (OE-01): conocer cómo se registra hoy el cierre de lote, dónde se pierde la trazabilidad entre producción, almacén y exportaciones, y qué datos personales deben protegerse, para derivar requisitos verificables.

Técnica	Participantes	Guion (preguntas clave)	Requisitos que alimenta
T1 Entrevista estructurada	Jefe de producción, Encargado de almacén, Coord. de exportaciones, Esp. de RRHH	¿Cómo se registra hoy el cierre de lote? · ¿Qué pasa sin red? · ¿Cómo concilia stock con pedidos? · ¿Qué datos personales maneja y cómo los protege? · ¿Qué reportes son indispensables? · ¿Qué información debe ser restringida?	RF01–RF06, RF09, RNF01–RNF03
T2 Encuesta	Operarios de las 3 líneas (mín. 5)	¿Es rápido el registro actual (papel + Excel)? · ¿Ha tenido problemas para identificar un lote almacenado? · ¿Necesita registrar sin señal? · ¿Qué tan importante es la sencillez? · ¿Necesita capacitación breve? · ¿Qué función es más importante?	RF01, RF02, RNF03, RNF04
T3 Prototipo baja fidelidad	Operario, Jefe de producción, Almacén, Exportaciones	Recorrido de 3 pantallas (WF-01, WF-02, WF-03) pidiendo observaciones sobre campos, mensajes y estados.	RF01, RF02, RF05, RNF04

Paso 2. Hallazgos levantados (≥ 2 técnicas: T1 entrevista + T3 prototipo, con T2 como apoyo)

ID	Hallazgo	Técnica	Stakeholder	Requisito
H01	El cierre de lote se anota en ficha de papel y luego se pasa a Excel; hay reprocesos y fichas que se traspapelan.	T1, T2	Jefe de producción / Operarios	RF01
H02	En planta no siempre hay red; el registro debe poder hacerse sin conexión y sincronizarse luego.	T1, T3	Jefe de producción	RF02, RNF03
H03	Almacén necesita el registro completo y exacto para conciliar; producción necesita cerrar rápido.	T1	Jefe de producción, Almacén	RF04, RF05
H04	Exportaciones necesita saber el stock disponible al instante para no incumplir pedidos.	T1, T3	Coord. exportaciones	RF05, RF03
H05	RRHH debe restringir el acceso a datos personales de los 47 trabajadores (Ley N.° 29733).	T1	Esp. de RRHH	RF06, RNF02

ID	Hallazgo	Técnica	Stakeholder	Requisito
H06	Gerencia requiere trazabilidad y costos por lote, pero sin exponer datos personales.	T1	Gerencia general	RF09, RF10
H07	≈60 % del personal de planta tiene alfabetización digital básica: pantallas simples y capacitación breve.	T2, T3	Operarios	RNF04
H08	SENASA/SUNAT exigen documentación y reportes de trazabilidad.	T1	SENASA/SUNAT, Exportaciones	RF07, RF09

Paso 3. Stakeholders — matriz poder/interés

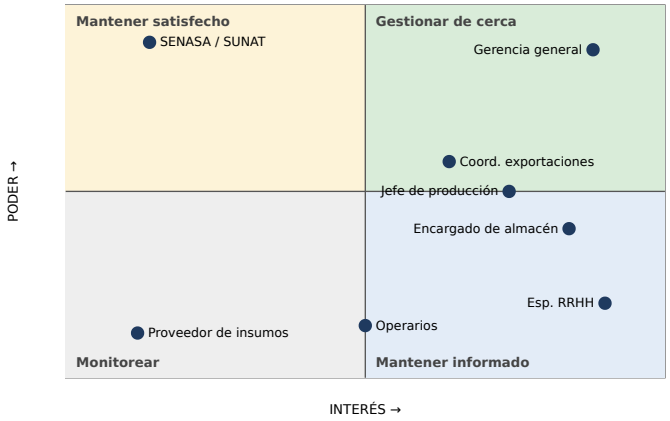


Figura 1. Matriz poder/interés (EV-01)

Stakeholder	Poder	Interés	Estrategia
Gerencia general	Alto	Alto	Gestionar de cerca
Jefe de producción	Medio	Alto	Mantener informado
Encargado de almacén	Medio	Alto	Mantener informado
Coord. exportaciones	Medio	Alto	Mantener informado
Especialista de RRHH	Bajo	Alto	Mantener informado
Operarios	Bajo	Medio	Monitorear
Proveedor de insumos	Bajo	Bajo	Monitorear
SENASA / SUNAT	Alto	Bajo	Mantener satisfecho

Paso 4. SRS breve (IEEE 29148) — versión 0.1

4.1 Propósito. Especificar los requisitos del Sistema de Trazabilidad de Lotes de AgroVerde S.A.C. **4.2 Alcance.** Registro de lotes, stock de almacén, conciliación con pedidos de exportación y resguardo de datos personales. Fuera de alcance de esta versión: integración directa con SENASA/SUNAT y automatización de contabilidad de costos. **4.3 Definiciones.** *Lote*: unidad de producción cerrada por línea/turno; *Conciliación*: contraste entre stock físico y cantidades comprometidas en pedidos; *Offline*: operación sin conexión con sincronización posterior. **4.4 Perspectiva.** Reemplaza el ERP artesanal en hojas de cálculo.

4.5 Requisitos funcionales

ID	Requisito (el sistema debe…)	Fuente	Hallazgo
RF01	Registrar el cierre de un lote (línea, fecha, turno y cantidad).	Jefe de producción, Operario	H01
RF02	Registrar el cierre de lote sin red y sincronizarlo después, sin duplicados.	Jefe de producción, Operario	H02
RF03	Consultar estado y ubicación de un lote (producción, almacén, despacho).	Gerencia, Coord. exportaciones	H04
RF04	Registrar el ingreso de un lote al almacén y actualizar el stock.	Encargado de almacén	H03
RF05	Conciliar el stock con los pedidos de exportación comprometidos.	Encargado de almacén, Coord. exportaciones	H03, H04

ID	Requisito (el sistema debe…)	Fuente	Hallazgo
RF06	Registrar planilla y legajo de los 47 trabajadores con control de acceso.	Especialista de RRHH	H05
RF07	Generar la documentación de exportación de un lote (factura, packing list).	Coord. exportaciones	H08
RF08	Buscar un lote por código, línea o fecha.	Jefe de producción, Almacén	H01
RF09	Generar reportes de trazabilidad de lote para gerencia y SENASA/SUNAT.	Gerencia	H06, H08
RF10	Registrar consumo de agua y mermas por lote.	Gerencia	H06

4.6 Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Fuente	Hallazgo
RNF01	Autenticación con usuario/contraseña y permisos por rol.	Todos / RRHH	H05
RNF02	Proteger los datos personales conforme a la Ley N.° 29733.	Especialista de RRHH	H05
RNF03	Operar offline en líneas de producción y almacén.	Jefe de producción, Operario	H02
RNF04	Interfaz simple para personal con alfabetización digital básica (≈60 %).	Operario	H07
RNF05	Respuesta de consultas dentro de un tiempo medible.	Gerencia, Coord. exportaciones	H04

4.7 Restricciones: presupuesto S/ 80 000 · conectividad básica con un punto de red estable en el módulo administrativo · Ley N.° 29733 · capacitación breve previa a la puesta en marcha.

Paso 5. Log de conflictos e inconsistencias

ID	Tipo	Descripción	Afecta	Resolución propuesta	Estado
C01	Conflicto entre stakeholders	Producción necesita cerrar el lote rápido; Almacén necesita el registro completo y exacto.	RF01, RF02, RF04	Registro mínimo rápido (línea, fecha, turno, cantidad) en planta; Almacén completa y valida al sincronizar.	Resuelto (D01)
C02	Conflicto entre stakeholders	Exportaciones quiere stock al instante; Almacén necesita tiempo para conciliar físicamente.	RF05, RF03	Mostrar el stock con estado «Confirmado» o «En conciliación».	Resuelto (D02)
C03	Conflicto entre stakeholders	RRHH restringe datos personales; Gerencia necesita costos de mano de obra por lote.	RF06, RF09, RNF02	Reportes agregados sin datos identificables para Gerencia; acceso completo solo a RRHH.	Resuelto (D03)
C04	Inconsistencia	RF05/RF03 piden stock «en tiempo real», pero RNF03 permite operar offline: el stock mostrado puede estar desactualizado.	RF03, RF05, RNF03	Mostrar fecha/hora de última sincronización junto al stock y reformular «tiempo real» como «al sincronizar».	Resuelto (D04)
C05	Ambigüedad	RNF05 («tiempo de respuesta adecuado») no es verificable.	RNF05	Reescribir con umbral medible (ver paso 8).	Resuelto (paso 8)
C06	Restricción vs. alcance	RF07 y RF09 piden documentos para SENASA/SUNAT, pero la integración directa está fuera de alcance.	RF07, RF09	Generar los documentos para su presentación manual; la integración queda en una fase posterior.	Resuelto (D05)

Paso 6. Priorización — matriz de decisión

Cada requisito se califica de 1 a 5 en **valor** (impacto en el negocio), **riesgo** (riesgo que mitiga o que se corre al omitirlo), **esfuerzo** (5 = más costoso) y **dependencia** (cuántos requisitos se apoyan en él). Puntaje = 0,35·Valor + 0,25·Riesgo + 0,20·(6 − Esfuerzo) + 0,20·Dependencia. Reglas: ≥ 4,00 → Must; 3,00–3,99 → Should; < 3,00 → Could. (*) Obligación legal: se fija como Must sin importar el puntaje.

ID	Requisito	Valor	Riesgo	Esfuerzo	Dep.	Puntaje	MoSCoW
RF01	Registrar el cierre de un lote (línea, fecha, turno y cantidad).	5	4	2	5	**4.55**	Must
RF04	Registrar el ingreso de un lote al almacén y actualizar el stock.	5	4	2	4	**4.35**	Must
RF02	Registrar el cierre de lote sin red y sincronizarlo después, sin duplicados.	5	5	4	4	**4.20**	Must
RNF01	Autenticación con usuario/contraseña y permisos por rol.	4	4	2	5	**4.20**	Must
RNF02	Proteger los datos personales conforme a la Ley N.° 29733.	5	5	3	3	**4.20**	Must *
RNF03	Operar offline en líneas de producción y almacén.	5	5	4	4	**4.20**	Must
RNF04	Interfaz simple para personal con alfabetización digital básica (≈60 %).	5	4	2	3	**4.15**	Must
RF05	Conciliar el stock con los pedidos de exportación comprometidos.	5	5	4	3	**4.00**	Must
RF06	Registrar planilla y legajo de los 47 trabajadores con control de acceso.	4	5	3	2	**3.65**	Must *
RF03	Consultar estado y ubicación de un lote (producción, almacén, despacho).	4	2	2	3	**3.30**	Should
RF07	Generar la documentación de exportación de un lote (factura, packing list).	4	4	3	1	**3.20**	Should
RF08	Buscar un lote por código, línea o fecha.	3	1	1	1	**2.50**	Could
RF09	Generar reportes de trazabilidad de lote para gerencia y SENASA/SUNAT.	3	2	3	1	**2.35**	Could
RF10	Registrar consumo de agua y mermas por lote.	2	2	2	1	**2.20**	Could
RNF05	Respuesta de consultas dentro de un tiempo medible.	2	1	2	1	**1.95**	Could

Paso 7. Acuerdos de alcance, supuestos y restricciones

ID	Decisión acordada (propuesta de negociación)	Conflicto	Impacto en alcance
D01	El cierre en planta captura solo los 4 campos mínimos; Almacén completa y valida al sincronizar.	C01	RF01, RF02, RF04
D02	El stock se muestra con estado «Confirmado» / «En conciliación»; exportaciones decide con esa información.	C02	RF05, RF03
D03	Gerencia recibe solo reportes agregados; los legajos son visibles únicamente para RRHH.	C03	RF06, RF09, RNF02
D04	Todo stock muestra fecha/hora de última sincronización; «tiempo real» se entiende como «al sincronizar».	C04	RF03, RF05, RNF03

ID	Decisión acordada (propuesta de negociación)	Conflicto	Impacto en alcance
D05	Release 1 = Must (RF01, RF02, RF04, RF05, RF06, RNF01–RNF04). Integración con SENASA/SUNAT y contabilidad de costos fuera de alcance.	C06	Alcance v1

Supuestos: el presupuesto de S/ 80 000 se mantiene; la gerencia facilita acceso a al menos 2 stakeholders de áreas distintas; hay un punto de red estable en el módulo administrativo; el personal recibe capacitación breve antes de la puesta en marcha. **Restricciones:** conectividad limitada en planta, cumplimiento de la Ley N.° 29733, alfabetización digital básica en ≈60 % del personal y tope presupuestal.

Paso 8. Validación — checklist de calidad y ajuste de redacción

Criterio	Resultado	Observación
Claro y no ambiguo	Ajustado	RNF05 y «tiempo real» reescritos (abajo).
Verificable	Ajustado	Se añaden criterios de aceptación medibles.
Consistente entre sí	Ajustado	C04 resuelto con D04.
Trazable a un stakeholder / hallazgo	Cumple	Columnas «Fuente» y «Hallazgo» del SRS.
Cubre RF y RNF	Cumple	10 RF + 5 RNF.
Incluye protección de datos (Ley N.° 29733)	Cumple	RF06 y RNF02.

Redacción antes → después

ID	Antes	Después (v0.2)
RNF05	El sistema debe mostrar los resultados de las consultas en un tiempo de respuesta adecuado.	El sistema debe mostrar el resultado de una búsqueda de lote (RF08) en ≤ 3 s para el 95 % de las consultas desde el módulo administrativo.
RF05	Conciliar el stock en tiempo real con los pedidos.	El sistema debe conciliar el stock con los pedidos comprometidos y mostrar la fecha/hora de la última sincronización y el estado (Confirmado / En conciliación).
RF02	Registrar en modo offline y sincronizar posteriormente.	El sistema debe guardar el cierre de lote localmente sin red y sincronizarlo al detectar conexión, sin generar registros duplicados.

Validación con stakeholders: los requisitos v0.2 se presentan a Gerencia, Jefe de producción, Almacén, Exportaciones y RRHH para registrar su conformidad en un acta.

Paso 9. Versionado de artefactos

Versión	Contenido	Commit
v0.1	SRS inicial con RF01–RF10 y RNF01–RNF05	feat(srs): requisitos v0.1 desde entrevista y encuesta (RF01-RF10, RNF01-RNF05)
v0.2	Redacción verificable y conflictos C01–C06 resueltos	docs(srs): reescribe RNF05, RF02, RF05 y registra log de conflictos
v1.0-lab2	Priorización MoSCoW, acuerdos D01–D05 y prototipo WF-01…03	docs(lab2): matriz de decisión, acuerdos y prototipo — tag v1.0-lab2

3. Evidencias técnicas

EV-01 Matriz de stakeholders y EV-02 registro de conflictos

Ver Figura 1 (paso 3) y log C01–C06 (paso 5).

EV-03 Prototipo de baja fidelidad



Figura 2. Wireframes WF-01, WF-02 y WF-03 (baja fidelidad).

EV-04 Técnicas UX

Buyer persona (arquetipo)

Atributo	Descripción
Perfil	Operario/a de producción de una de las 3 líneas (espárrago, palta o arándano); alfabetización digital básica.
Objetivo	Cerrar el lote rápido y sin errores, con o sin señal.
Frustraciones	Fichas de papel que se traspapelan; registro lento; no saber si su lote llegó al almacén.
Entorno	Línea de planta con cobertura irregular; usa un celular o tablet compartida.
Requisitos asociados	RF01, RF02, RNF03, RNF04

Mapa de empatía

Piensa y siente	Ve	Escucha	Dice y hace	Le preocupa / Necesita
Quiere cerrar el lote sin errores y teme que su ficha no llegue a tiempo.	Un proceso manual con ficha de papel porque la red no llega a su línea.	Indicaciones del jefe de producción y consultas de almacén sobre cantidades.	Cierra el lote tras lavado, selección y empaque y entrega la ficha al final del turno.	Errores en la ficha o pérdida de trazabilidad. Necesita un registro simple y rápido, con o sin red.

Story map

Actividad →	Cerrar lote	Almacenar	Conciliar y despachar	Cumplir y reportar
Pasos del usuario	Elegir línea y turno · Ingresar cantidad · Guardar	Recibir lote · Actualizar stock	Revisar stock vs. pedido · Confirmar · Emitir documentos	Consultar lote · Ver reporte · Proteger legajos
Release 1 (Must)	RF01 · RF02 · RNF03 · RNF04	RF04 · RNF01	RF05	RF06 · RNF02
Release 2 (Should)	—	—	RF07	RF03
Release 3 (Could)	RF08	RF10	—	RF09 · RNF05

Tabla de releases por actividad del usuario (EV-05)

4. Análisis de resultados

Coherencia. Cada requisito del SRS se apoya en al menos un hallazgo (H01–H08) y en un stakeholder identificado en la matriz; las pantallas WF-01 a WF-03 cubren RF01, RF02, RF04, RF05, RNF03 y RNF04, que son los Must de mayor puntaje. La priorización por matriz coincide con la del expediente en que el registro de lote, la conciliación y la protección de datos forman el núcleo de la versión 1.

Brechas e inconsistencias

- **Validación pendiente:** los requisitos v0.2 aún no cuentan con acta firmada; solo existen las necesidades recogidas en la Reunión 1.
- **Tensión «tiempo real» vs. offline (C04):** se resolvió mostrando la última sincronización, pero exige un indicador visible en la interfaz.
- **RNF05** estaba sin medida; el umbral de 3 s debe confirmarse con la infraestructura real.
- **Datos personales:** RF06/RNF02 tienen puntaje inferior a otros requisitos, pero se tratan como Must por obligación legal.

Riesgos y mejoras

Riesgo	Efecto	Mejora propuesta
Sincronización con duplicados o conflictos de versión	Stock y pedidos inconsistentes	Identificador único por registro y regla de no duplicados en RF02; prueba específica en el plan de pruebas.
Baja adopción por alfabetización digital limitada	Se mantiene el papel	Pantallas de 4 campos, mensajes claros y capacitación breve (RNF04).
Exposición de datos personales	Incumplimiento de la Ley N.° 29733	Roles por perfil, reportes agregados y registro de auditoría (RNF01, RNF02, D03).
Presupuesto de S/ 80 000 insuficiente para todo	Retraso o recorte	Entregar por releases: los Should y Could solo se desarrollan si el presupuesto lo permite.

5. Conclusiones

1. Combinar entrevista, encuesta y prototipo permitió detectar que el problema central no es solo registrar el lote, sino hacerlo bajo conectividad irregular y con usuarios de baja alfabetización digital; por eso RF02, RNF03 y RNF04 resultaron decisivos para el diseño.
2. La matriz de decisión y el log de conflictos transformaron desacuerdos entre áreas (rapidez vs. precisión, stock inmediato vs. conciliación, privacidad vs. costos) en acuerdos concretos D01–D05, que acotan la versión 1 a lo que cabe en S/ 80 000.

3. Reescribir requisitos ambiguos (RNF05, «tiempo real») con criterios medibles mejora su verificabilidad; el siguiente paso es validarlos con los stakeholders y firmar el acta antes de modelar.

Referencias

ISO/IEC/IEEE 29148:2018, *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. · Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (Perú). · Expediente de Modelado RUP-UML, AgroVerde S.A.C. (Avances 1–6). · Guía de laboratorio Tema 2, CIIN1322P.